제　회 전국 중고등학생 물리경시대회 결선 해설

I. (　점) 빈칸 문제

점)

점)

점)

점)

II. (　점)

물체의 질량을　이라 하자. 경사면을 내려오는 가속도는

경사면 아래 끝에 도달하는 물체의 속력은

벨트를 기준계로 볼 때 물체가 벨트에 오르는 순간의 상대 속력은

운동 방향과 벨트 가장자리 사이의 각　는 다음을 만족한다.

물체는 벨트 위에서 감속하며, 가속도의 크기는

벨트에 대해 정지할 때까지 물체가 벨트 위에서 이동한 상대 거리는

물체가 벨트 가장자리를 넘지 않는 최소 마찰 계수　는 다음을 만족한다.